

Закускин С.В. ¹

¹ ООО Агентство «Компас Рисерч», Москва, Россия

Формирование интегральных показателей в маркетинговых исследованиях по результатам квантификации

ЦИТИРОВАТЬ СТАТЬЮ:

Закускин С.В. Формирование интегральных показателей в маркетинговых исследованиях по результатам квантификации // Креативная экономика. – 2021. – Том 15. – № 5. – С. 2091–2114. doi: [10.18334/ce.15.5.112129](https://doi.org/10.18334/ce.15.5.112129)

АННОТАЦИЯ:

Рассмотрена задача формирования интегральных (сводных) показателей в маркетинговых исследованиях, обобщенно характеризующих состояние и тенденции развития рыночных объектов/процессов. Представлен подход к ее решению на базе результатов факторного/дискриминантного анализа. Для сложных случаев предложены многомерные (векторные) интегральные показатели. Это позволяет избавиться от субъективности в определении параметров интегрального показателя, вывести их из внутренней структуры данных. В целом предлагаемый подход значительно повышает точность описания исследуемой маркетинговой ситуации и дает возможность адекватной оценки текущего состояния рыночных объектов/процессов и контроля его изменения под воздействием рекламных материалов, общей коммуникационной активности и других факторов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интегральный показатель, сводный показатель, интегрированные маркетинговые коммуникации, целевая группа, сегментация, позиционирование, образ товара / торговой марки / фирмы, сформированность образа, дифференциация образов, контроль движения образов, анализ конкурентной ситуации, потребительские предпочтения и ожидания, формирование имиджа, формирование торгового предложения, продвижение товара / торговой марки / фирмы, маркетинговые исследования, факторный анализ, дискриминантный анализ, многомерное шкалирование

ОБ АВТОРЕ

Закускин Сергей Викторович, заместитель генерального директора, кандидат технических наук (compass_research@mail.ru)

Zakuskin S.V. ¹¹ LLC Agency «Compass research», Russia, Russia

Integral indicators in marketing research based on the results of quantification

CITE AS:

Zakuskin S.V. (2021) Formirovaniye integralnykh pokazateley v marketingovykh issledovaniyakh po rezul'tatam kvantifikatsii [Integral indicators in marketing research based on the results of quantification]. *Kreativnaya ekonomika*. 15. (5). – 2091–2114. doi: [10.18334/ce.15.5.112129](https://doi.org/10.18334/ce.15.5.112129)

ABSTRACT:

The problem of forming integral (summary) indicators in marketing research that summarize the state and trends in the development of market objects or processes is considered. An approach to its solution based on the results of factor or discriminant analysis is presented. For complex cases, multidimensional (vector) integral indicators are proposed. This allows to get rid of subjectivity in determining the parameters of the integral indicator, to derive them from the internal data structure. In general, the proposed approach significantly increases the accuracy of the description of the marketing situation under study and makes it possible to adequately assess the current state of market objects or processes and control its changes under the influence of advertising materials, general communication activity and other factors.

KEYWORDS: integral indicator, composite indicator, integrated marketing communications, target group, segmentation, positioning, product/brand/firm image, image formedness, image differentiation, image movement control, competitive situation analysis, consumer preferences and expectations, image formation, trade offer formation, product/brand/firm promotion, marketing research, factor analysis, discriminant analysis, multidimensional scaling

JEL Classification: M21, M31, M37

Received: 11.05.2021 / **Published:** 31.05.2021

© Author(s) / Publication: CREATIVE ECONOMY Publishers

For correspondence: Zakuskin S.V. (compass_research@mail.ru)

Введение

Задача формирования интегральных (сводных) показателей возникает в маркетинговых исследованиях достаточно часто. Ее решение требуется, когда необходимо получить единственное значение, характеризующее в целом текущее состояние рынка, параметры целевой группы, достигнутые позиции товара, торговой марки, фирмы. Оно позволяет сделать выводы о состоянии исследуемого объекта в сравнении с другими, а также проследить его развитие во времени.

Интегральные показатели формируются на основе исходных (частных) показателей, отражающих отдельные аспекты исследуемого объекта/процесса и полученных из вторичной информации либо замеренных специально. Наиболее употребительная форма определения интегрального показателя I – линейное преобразование частных показателей:

$$I = \sum_{i=1}^n w_i \cdot p_i, \quad (1)$$

или (в матричной форме

$$I = W' \cdot P, \quad (2)$$

где $W' = (w_1, \dots, w_n)$ – вектор весов;

$P' = (p_1, \dots, p_n)$ – вектор показателей;

w_i – вес i -го показателя, $i \in \{1, \dots, n\}$, n – число показателей;

p_i – значение i -го показателя.

Веса обычно устанавливаются экспертным путем; иногда используется простое среднее от частных показателей (т.е. все веса полагаются равными $1/n$), что в большинстве случаев снижает адекватность интегрального показателя.

Примеры формирования интегральных показателей на основе весов, установленных с привлечением экспертов: в оценке состояния и стратегий развития нефтяных компаний РФ – [12] (*Trifonov, Shiryaeva, Gromnitskiy, 2019*), в бенчмаркинге – [9] (*Nikolich, Nikolich, Vukonyanski, 2007*), в оценке удовлетворенности предприятиями стритфуда в Новосибирске – [2, с. 36] (*Borisova, Garanina, Mashchikova, 2019, p. 36*). В последней работе авторы

используют (без объяснения) нестандартный способ вычисления интегрального показателя, так что его значения получаются нелинейно связанными с обычно используемым средневзвешенным и трудно поддаются интерпретации. В [8] (*Moroz, 2010*) экспертным путем устанавливаются не только веса частных показателей потребительского качества коттеджных поселков, но и их значения для конкретного объекта (поселка Суходольское под Санкт-Петербургом). Применяется и обратный подход, когда все веса полагаются равными единице, а исходные показатели приводятся к одной и той же шкале, как сделано в [6] (*Ivanova, 2017*) для интегрального показателя привлекательности рынка транспортных услуг.

Встречаются случаи нелинейных форм интегральных показателей: в [7, с. 276–277] (*Katernyuk, Beloglazov, 2019*) приводится алгоритм расчета интегральной конкурентоспособности товара/услуги, где веса являются показателями степени, в которую возводятся частные показатели. В [11] (*Tarasov, Smirnova, 2012*) эффективность территориального маркетинга оценивается кубическим корнем из суммы трех частных показателей.

Недостатки применяемых способов формирования интегральных показателей вытекают из общих недостатков экспертного метода, главными из которых являются трудность подбора экспертов и значительная субъективность в установлении весов. Устранить их можно с использованием формализованного подхода, который представлен в настоящей работе.

Подход к формированию интегральных показателей

Принцип формирования интегральных показателей

Основная идея предлагаемого подхода к формированию интегральных показателей заключается в проведении его на базе результатов факторного анализа исходных показателей. Он позволяет сформировать интегральный показатель на основе разнородных переменных, в том числе номинальных и порядковых с учетом их оцифровки (квантификации), выполненной подходящим способом [1, с. 464–471] (*Ayvazyan, Bukhshtaber, Enyukov, Meshalkin, 1989, p. 464–471*) с привязкой к решаемой задаче.

Предлагается провести факторный анализ имеющегося массива данных об исходных показателях и положить веса при вычислении интегрального показателя по формулам (1) – (2) равными полученным факторным нагрузкам. Тем самым веса определяются не из каких-то внешних соображений, а исходя из внутренней структуры данных.

Если среди исходных показателей есть неколичественные (порядковые и (или) номинальные), то необходимо использовать категориальные процедуры факторного анализа, что позволит корректно построить сводную цифровую оценку на базе неколичественных признаков. В этом случае в формулы (1) – (2) подставляются оцифрованные (квантифицированные) значения исходных показателей, что аналогично подходу [3].

На практике значения интегральных показателей обычно приводятся к какому-либо стандартному отрезку – от 0 до 100, от -1 до +1 и т.п. Для этого вычисленные значения интегрального показателя необходимо центрировать и нормировать соответствующим образом:

$$I^{ст} = (I - S_{min}) / (S_{max} - S_{min}) \cdot (Z_{max} - Z_{min}) + Z_{min} \quad (3)$$

где $I^{ст}$ – стандартизованное (центрированное и нормированное) значение показателя;

I – расчетное значение показателя, вычисленное по формуле (1);

S_{max}, S_{min} – экстремумы расчетного показателя;

Z_{max}, Z_{min} – экстремумы стандартизованного показателя.

Обратим внимание, что максимальное и минимальное значения расчетного показателя S_{max} и S_{min} получаются из преобразования (1), в которое подставляются максимальные и минимальные значения измерительных шкал (с учетом знаков преобразования), а не максимальные и минимальные оценки, полученные в конкретном исследовании. Это позволяет отвязать решение от свойств конкретной выборки и придать преобразованному интегральному показателю абсолютный характер.

При этом иногда возникает техническая проблема: если в конкретном исследовании выборочные экстремумы не совпадают с экстремумами измерительной шкалы (т.е. в выборке не оказалось респондентов, поставивших минимальные и (или) максимальные оценки по шкале), то квантифицированных значений экстремумов шкалы в ходе ее оцифровки исследователь не получит. В этом случае возможны два способа решения. Первый способ – воспользоваться опцией вычисления расчетных значений показателя, имеющейся в большинстве процедур категориального факторного анализа. Например, в процедуре CatPCA пакета программ SPSS можно добавить в выборку фиктивные наблюдения, содержащие все возможные сочетания экстремумов исходных шкал, и объявить их дополнительными объектами, включив также опцию сохранения оценок объектов. Тогда процедура получит факторное решение и сохранит расчетные значения показателя, где среди

дополнительных объектов окажутся его экстремумы, соответствующие экстремумам исходных шкал. Останется только привести их к заданному диапазону показателя по формуле (3).

Второй способ, применимый в случае, когда в процедуре категориального факторного анализа нет возможности сохранить оценки объектов, – вычислить глобальные экстремумы показателя по формуле (1), подставив в нее квантифицированные значения выборочных экстремумов, сдвинутые на количество категорий шкалы, которое расположено между выборочным и шкальным экстремумами (технически – увеличенное на единицу). Если значения шкалы закодированы целыми числами, идущими по возрастанию и без пропусков, то квантификация шкальных экстремумов $\hat{p}_{max}$ и $\hat{p}_{min}$ вычислится по формулам

$$\begin{aligned}\hat{p}_{max} &= p_{max}^{выб} + (p_{max} - p_{max}^{выб}); \\ \hat{p}_{min} &= p_{min}^{выб} + (p_{min} - p_{min}^{выб}),\end{aligned}\quad (4)$$

где p_{max}, p_{min} – экстремумы исходной шкалы;

$p_{max}^{выб}, p_{min}^{выб}$ – выборочные экстремумы;

$\hat{p}_{max}^{выб}, \hat{p}_{min}^{выб}$ – квантификация выборочных экстремумов.

Значения $\hat{p}_{max}$ и $\hat{p}_{min}$ из (4), вычисленные для каждой исходной шкалы, подставляются в (1), чтобы вычислить S_{max} и S_{min} , и далее показатель приводится к заданному диапазону по формуле (3).

С учетом центрирования и нормирования показателя не имеет значения, что в реальных задачах с использованием предложенного подхода некоторые веса могут получиться отрицательными (таковы свойства факторных решений). По этой же причине отпадает требование, чтобы сумма весов была равна единице, которое упоминается во многих публикациях.

Формирование одномерного интегрального показателя

Для формирования одномерного интегрального показателя необходимо в ходе факторного анализа исходных показателей установить размерность факторного решения в единицу. Это классический случай, когда интегральный показатель обобщает все аспекты исследуемого объекта/процесса.

Пример 1. Определение интегрального показателя потребительской удовлетворенности

В ходе исследования отношения населения к деятельности центра занятости в одном из областных центров Урала исследовались показатели, характеризующие отдельные аспекты удовлетворенности его деятельностью. Так как в данном случае все исходные показатели замерялись по порядковым шкалам, то для выработки интегрального показателя удовлетворенности был проведен категориальный анализ главных компонент (использовалась процедура CatPCA пакета программ SPSS). Исходя из того, что исходные измерительные шкалы согласно методике Минтруда РФ являются четырех-балльными (со значениями удовлетворен / скорее удовлетворен / скорее не удовлетворен / не удовлетворен), их значения были закодированы цифрами от 1 до 4 в обратном порядке (1 соответствовало «не удовлетворен», 4 – «удовлетворен»). Процедура квантифицировала указанные значения всех показателей и построила одномерное факторное решение; получившиеся факторные нагрузки на исходные переменные показаны в *таблице 1* и на *рисунке 1*. Согласно предлагаемому подходу, последний столбец *таблицы 1* есть вектор весов W формулы (2).

Таблица 1

**Определение весов интегрального показателя удовлетворенности
деятельностью центра занятости**

Обо- зна- чение	Исходный показатель	Фак- торная нагруз- ка
	Содержание	
p_1	Сводная оценка качества предоставления услуги	1,09
p_2	Удовлетворенность количеством документов	0,79
p_3	Удовлетворенность сроком предоставления услуги	0,74
p_4	Оценка транспортной доступности	0,44
p_5	Доступность информации в помещении центра занятости	0,22
p_6	Удовлетворенность вежливостью сотрудников	0,69
p_7	Удовлетворенность профессионализмом сотрудников	0,80
p_8	Удовлетворенность временем ожидания в очереди на подачу документов	0,45
p_9	Удовлетворенность временем ожидания в очереди на получение результата	0,48
p_{10}	Удовлетворенность условиями ведения приема	0,76

Источник: составлено автором.

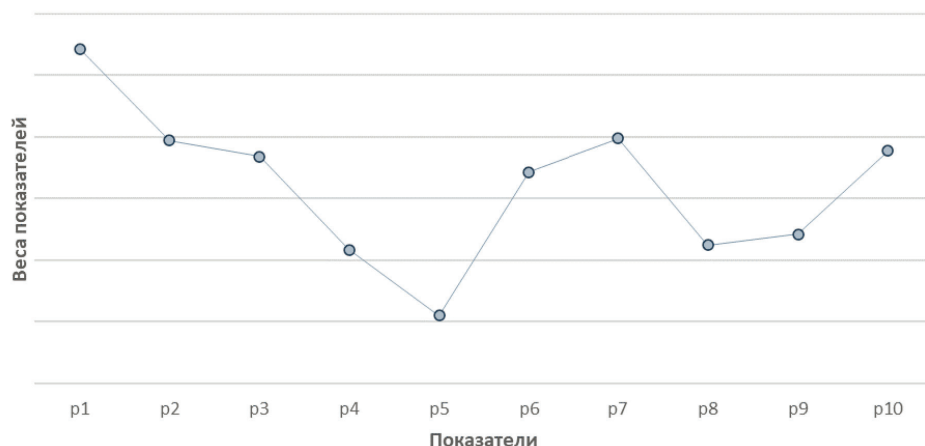


Рисунок 1. Определение весов интегрального показателя удовлетворенности деятельностью центра занятости

Показаны веса исходных показателей, определенные как факторные нагрузки в процессе факторного анализа удовлетворенности деятельностью центра занятости.

Источник: составлено автором.

Из таблицы и рисунка видно, что максимальный вклад в интегральный показатель удовлетворенности деятельностью центра занятости вносит сводная оценка качества услуг. Это можно было предположить заранее и в ходе факторного анализа сводной оценке был придан повышенный вес, что несколько увеличило значение коэффициента, но принципиально картину не поменяло. В то же время некоторые исходные показатели (особенно оценка доступности информации в помещении центра занятости) влияют на интегральный показатель в меньшей степени.

После подстановки данных *таблицы 1* формула (1) приобретает следующий вид:

$$I = 1,09 \cdot p_1 + 0,79 \cdot p_2 + 0,74 \cdot p_3 + 0,44 \cdot p_4 + 0,22 \cdot p_5 + 0,69 \cdot p_6 + 0,80 \cdot p_7 + 0,76 \cdot p_8 + 0,76 \cdot p_9 + 0,80 \cdot p_{10}. \quad (5)$$

С учетом положительности всех коэффициентов подставляем квантификацию значений 1 и 4 для каждого исходного показателя в формулу (5) и получаем

$$\begin{aligned} S_{min} &= -3,19; \\ S_{max} &= 22,18. \end{aligned} \quad (6)$$

Заметим, что реально в выборке были респонденты со значением интегрального показателя, равным минимальному, а максимальное значение не показал никто.

Стандартизованное значение показателя предполагалось привести в отрезок $[0, 100]$, где 0 будет показывать полную неудовлетворенность, 100 – максимальную удовлетворенность. Соответственно, формула (3) приобрела следующий вид:

$$I^{ст} = (I - (-3,19)) / (22,18 - (-3,19)) \cdot (100 - 0) + 0 = (I + 3,19) \cdot 3,94. \quad (7)$$

Пересчитанные для каждого респондента по формуле (7) значения интегрального показателя (который в данном случае можно назвать индексом удовлетворенности) распределились в исследуемой выборке так, как показано на рисунке 2.

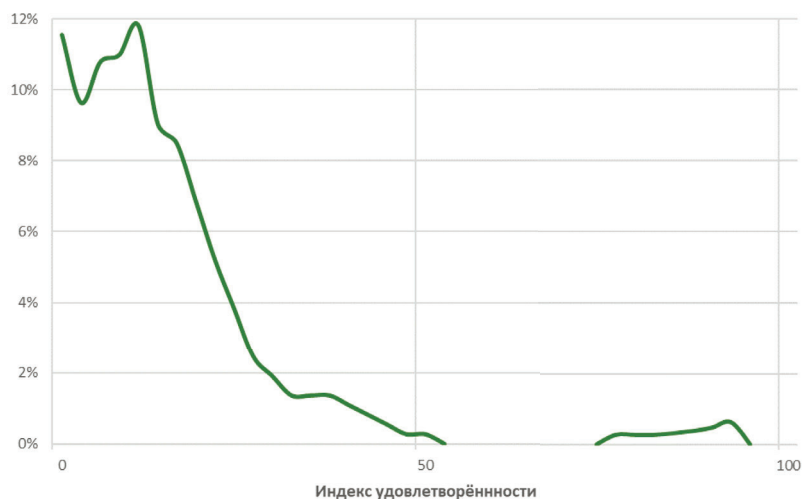


Рисунок 2. Распределение индекса удовлетворенности деятельностью центра занятости

По оси ординат отложена доля респондентов с указанными значениями индекса удовлетворенности в процентах относительно всей выборки. Кривая распределения сглажена.

Источник: составлено автором.

Выборочное среднее индекса удовлетворенности составляет 14,3. Это показывает, что (несмотря на наличие некоторого количества удовлетворенных респондентов) целевая группа скорее не удовлетворена деятельностью центра занятости.

Полученное единичное значение среднего индекса удовлетворенности в данный момент времени в исследуемом регионе может быть сопоставлено с такими же значениями, замеренными в другие моменты времени и (или) в других регионах. Это позволит контролировать позиции исследуемого региона в сравнении с другими и (или) эволюцию индекса с течением времени. При этом факторное решение и формулу стандартизации (5) – (7) желательно (хотя и необязательно) получить заново с учетом данных всех регионов (всех моментов времени).

Проблема двунаправленности факторного решения

Фактор, полученный в Примере 1, был *однонаправленным* в том смысле, что в положительном и в отрицательном направлении он показывал одну и ту же величину: чем больше значение фактора (интегрального показателя) – тем больше удовлетворенность, и наоборот, чем меньше значение – тем меньше удовлетворенность. В практических задачах так бывает не всегда ввиду того, что факторное решение выявляет максимальные различия в данных. В результате положительное направление фактора может приобрести другой смысл, нежели отрицательное (хотя статистически они между собой связаны) – фактор будет *двунаправленным*. Это означает, что позитивными с точки зрения решаемой задачи должны признаваться значения интегрального показателя, близкие как к максимуму, так и к минимуму; только смысл позитива в том и в другом случае будет несколько различным.

Пример 2. Определение интегрального показателя покупательской активности

В ходе подготовки к развертыванию в Москве сети по продаже/прокату DVD были замерены показатели покупательской активности целевой группы, на основе которых с помощью представленного выше подхода был сконструирован индекс покупательской активности. Выяснилось, однако, что в положительном и отрицательном направлениях этот индекс имеет несколько различающийся смысл. Анализ факторных нагрузок показал, что в положительном направлении он показывает активность покупателей лицензионных DVD, а в отрицательном – активность покупателей нелицензионных DVD. Соответственно, среднее значение индекса несет в себе информацию о прео-

бладании в целевой группе того или иного сегмента, но не о средней покупательской активности целевой группы.

Более того, распределение значений индекса (рис. 3) показало, что в выборке наблюдаются три сегмента, если их выделять по основанию покупательской активности: активные покупатели нелицензионных DVD (значения индекса около -1), покупатели, в равной мере активные (или неактивные) в покупке тех или других DVD (значения индекса около нуля), активные покупатели лицензионных DVD (значения индекса ближе к $+1$). Заметим, что мода распределения индекса для последнего сегмента ближе к нулю (меньше по модулю), чем мода для первого сегмента. Однако в данном случае невозможно сделать вывод, происходит это из-за меньшей активности покупателей лицензионных DVD или из-за того, что они проявляют некоторую активность в покупке и нелицензионных DVD.

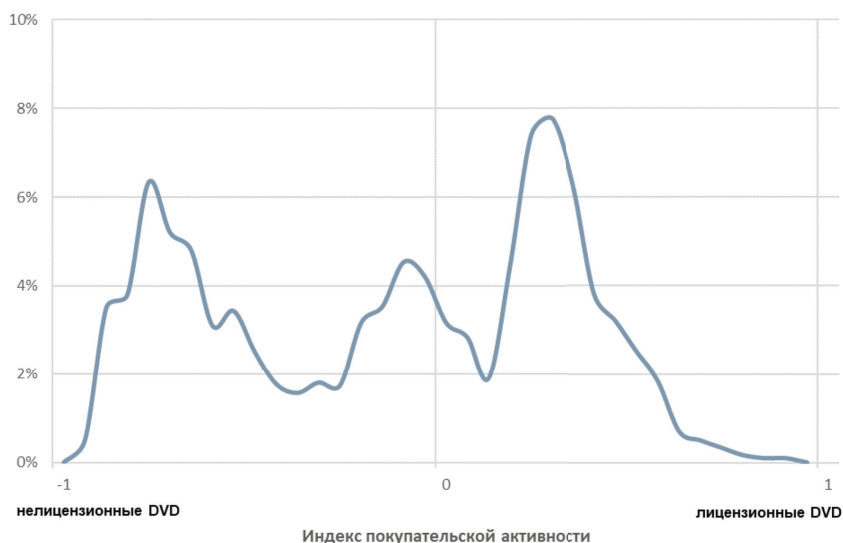


Рисунок 3. Распределение индекса покупательской активности покупателей DVD

По оси ординат отложена доля респондентов с указанными значениями индекса покупательской активности в процентах относительно всей выборки. Кривая распределения сглажена.

Источник: составлено автором.

Глобальным решением проблемы двунаправленности будет переход к многомерному интегральному показателю (см. следующий пункт)

Формирование многомерного интегрального показателя

В случаях, когда исследуемый объект/процесс слишком сложен, описание его одномерным показателем даст низкую точность и вряд ли будет иметь практическую ценность; формально это можно выявить по низкому качеству полученного факторного решения. Тогда можно либо выделить однородные в каком-то смысле группы исходных показателей и строить для каждой из них одномерный интегральный показатель, либо, развивая представленный выше формализованный подход, сконструировать многомерный показатель.

Для формирования многомерного (векторного) интегрального показателя, когда его значением является вектор, каждая компонента которого характеризует один аспект исследуемого объекта/процесса, необходимо при получении факторного решения установить его размерность больше единицы. Оптимальная размерность определяется по общим правилам факторного анализа и указывает, сколько аспектов исследуемого объекта/процесса охватывает интегральный показатель.

Продолжая рассмотрение задачи Примера 2, получим двухфакторное решение. Факторы являются компонентами интегрального показателя покупательской активности, который в данном случае получился двумерным. Анализ факторных нагрузок на исходные переменные показал, что первая компонента показателя связана с активностью покупки лицензионных DVD, вторая – с активностью покупки нелицензионных DVD. Совместное распределение двух компонент интегрального показателя дано на *рисунке 4*.

На рисунке видны:

- высокая в целом активность покупателей DVD (что обусловлено критериями отбора респондентов);
- наличие значительного количества лиц, проявляющих высокую активность в покупке как лицензионных, так и нелицензионных DVD (сегмент А);
- по сравнению с сегментом А у представителей сегмента Б несколько ниже активность покупки лицензионных DVD, а представители сегмента В вообще практически не покупают их;
- сегменту Г свойственна покупка преимущественно лицензионных DVD, сегмент Д покупает приблизительно поровну то и другое на среднем уровне, сегмент Е в покупке лицензионных DVD малоактивен; эти три сегмента по объему заметно меньше сегментов А-В;
- лиц с низкой активностью покупки нелицензионных DVD в выборке очень мало.

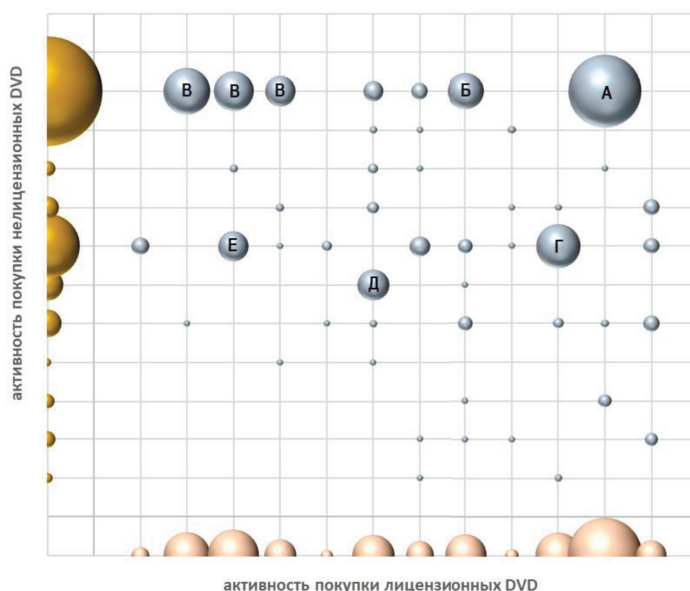


Рисунок 4. Распределение индекса активности покупателей DVD (многомерный случай)

Показано распределение (дискретизованного) двумерного индекса покупательской активности. Расположение шариков показывает уровень покупательской активности (чем правее/выше – тем больше активность), их размер пропорционален доле респондентов с этим уровнем активности. Полушарики показывают распределение значений каждой компоненты индекса отдельно, полные шарики – совместное распределение двух компонент.

Источник: составлено автором.

В соответствии с главным предназначением интегральных показателей – создать основу для сравнения объектов/процессов – многомерные показатели должны сравниваться покомпонентно. Это имеет как свои плюсы (например, можно увидеть, какая компонента «проседает»), так и минусы (нет единого значения, «одной цифры», которая характеризовала бы состояние объекта/процесса). Последнее тем более существенно, чем больше размерность показателя, и с большой вероятностью указывает на то, что исследователь пытается объединить в интегральном показателе труднсовместимые исходные признаки.

Переход к многомерным показателям делает решение рассматриваемой задачи очень похожим на анализ потребительского отношения к рыночным предложениям [5] (*Zakuskin, 2018*), что дает возможность использовать развитый в его рамках аппарат.

Привязка интегрального показателя к внешнему критерию

В тех случаях, когда имеется четко определенный внешний критерий, к которому желательно было бы привязать интегральный показатель, можно использовать для его формирования (категориальный) дискриминантный анализ.

Пример 3. Определение интегрального показателя отношения к рекламному ролику

В ходе подготовки к выводу в новые регионы препарата для компенсации дефицита йода в организме исследовалось потребительское отношение к имеющемуся рекламному ролику препарата. Респонденты оценивали отдельные аспекты отношения к ролику по семибалльной шкале (со значениями от 0 до 6, где 0 означал полное несогласие с тезисом, 6 – полное согласие). Оценивалось шесть тезисов, на основе чего был выработан интегральный показатель потребительского отношения к ролику. Так как основной целью рекламы является побуждение к покупке, то интегральный показатель строился с учетом внешнего критерия – статуса покупателя (т.е. является ли респондент покупателем препарата либо нет). Соответственно, обработка проводилась с помощью нелинейного канонического корреляционного анализа (использовалась процедура Overals пакета программ SPSS), который дал факторные нагрузки на исходные переменные, показанные в *таблице 2* и на *рисунке 5*.

Таблица 2

Определение весов интегрального показателя отношения к рекламному ролику

Обозначение	Тезис	Факторная нагрузка
	Содержание	
P_1	Нравится лично респонденту	0,82
P_2	Подходит БАД	-0,07
P_3	Подходит лекарственному средству	-0,02
P_4	Оригинален	-0,03
P_5	Побуждает к покупке	0,87
P_6	Наводит на мысль о приеме йодсодержащих препаратов	0,92

Источник: составлено автором.

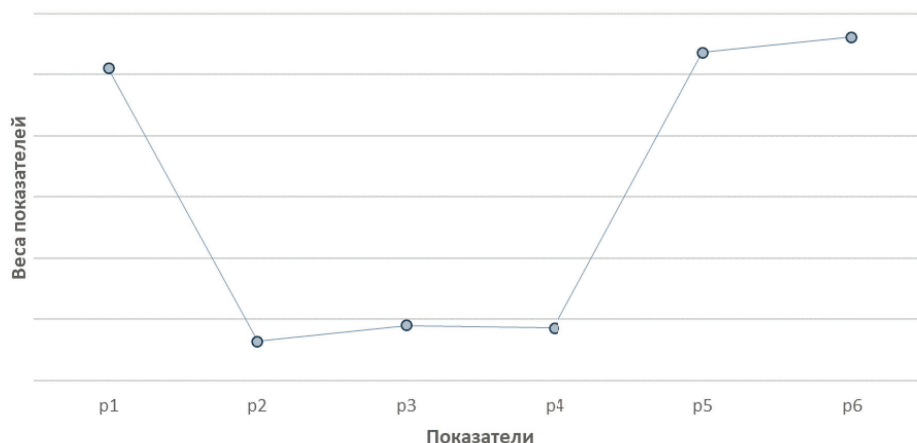


Рисунок 5. Определение весов интегрального показателя отношения к рекламному ролику

Показаны веса исходных показателей, полученные как факторные нагрузки в процессе нелинейного канонического корреляционного анализа отношения к рекламному ролику препарата для компенсации йододефицита.

Источник: составлено автором.

Из таблицы и рисунка видно, что высокое значение индекса отношения к ролику, связанное с реальными покупками препарата, определяется в первую очередь согласием с тезисами «Наводит на мысль о приеме йодсодержащих препаратов» и «Побуждает к покупке» (также и «Нравится лично респонденту», но здесь, видимо, проявилось эмоциональное восприятие ролика). Таким образом, сконструированный индекс пригоден для интегральной оценки отношения к рекламному ролику, что может быть использовано для сравнительной оценки отношения в разных регионах, а также для прогнозирования эффективности вновь создаваемых роликов.

Практика формирования интегральных показателей

Сравнение значений показателя для нескольких объектов

Пример 4. Сравнение покупательской активности в разных городах

В ходе разработки стратегии продвижения одной из торговых марок товаров длительного хранения в нескольких крупных городах были замерены показатели, характеризующие покупательскую активность представителей

целевой группы. На их основе с помощью категориального анализа главных компонент (процедура CatPCA пакета программ SPSS) был сконструирован индекс покупательской активности, в обобщенном виде показывающий текущую ситуацию (по шкале от 0 до 100). В частности, по городам средние значения индекса получились следующими: Москва – 38,6, Нижний Новгород – 34,6, Екатеринбург – 30,1. Распределение значений индекса по выборке показано на *рисунке 6*.

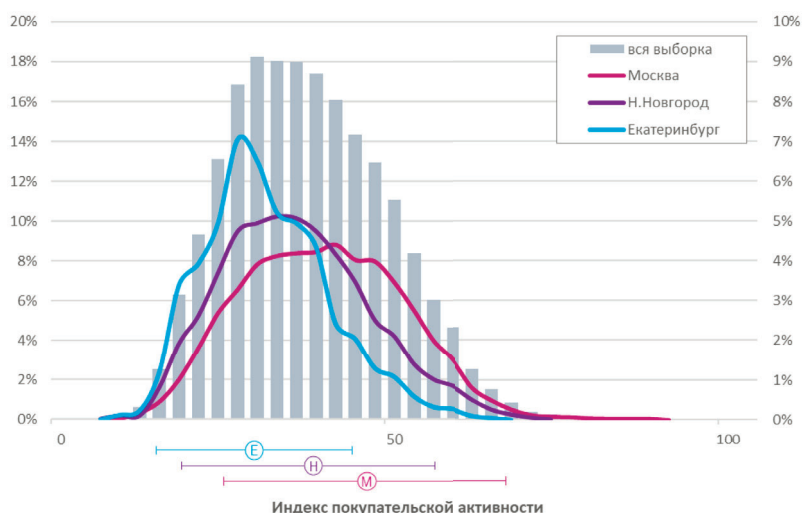


Рисунок 6. Распределение значений индекса активности покупателей тортов длительного хранения

Показаны распределения значений индекса покупательской активности в секторе рынка тортов длительного хранения в трех городах.

По оси ординат отложена доля респондентов с указанными значениями индекса в процентах относительно объема выборки (в целом и в каждом городе). Кривые распределений сглажены. Горизонтальные линии с засечками отмечают диапазоны, в которые попадают значения индекса для 70% респондентов в каждом городе. Шарик с буквой указывает среднее значение индекса в каждом городе (М – Москва, Н – Нижний Новгород, Е – Екатеринбург).

Источник: составлено автором.

На рисунке видны:

- лидерство Москвы и отставание Екатеринбурга по активности покупок тортов длительного хранения;
- сравнительно большой разброс покупательской активности в Москве и сравнительно малый – в Екатеринбурге.

Анализ связи индекса с социально-демографическими характеристиками показал статистически значимую зависимость покупательской активности от дохода, возраста и рода занятий респондентов, но незначимость – от пола и образования. Анализ связи с психографическими характеристиками показал значимую зависимость от уровня экономности, осторожности, оптимизма.

Оценка изменений показателя

Пример 5. Определение эффективности промо-материалов и сайта компании

Оценка изменений интегрального показателя была использована в целях определения эффективности промо-материалов (квартальный календарь, фирменный бланк, фирменная папка, визитная карточка, открытка) и сайта крупного поставщика автомобильных шин. Респондентам (мелким и средним оптовым покупателям автомобильных шин) предлагалось ранжировать рациональные характеристики выбора поставщика и затем дать оценку конкретного поставщика по всем характеристикам; оценка давалась до и после рассмотрения промо-материалов и сайта поставщика. Обработка данных проводилась в следующем порядке:

- с помощью многомерного разворачивания (процедура Prefscal пакета программ SPSS) были построены шкала рациональных предпочтений и распределение «идеальных точек»;

- по распределению «идеальных точек» были установлены веса характеристик;

- были сформированы несколько наборов характеристик, отражающих отдельные аспекты удовлетворенности целевой аудитории параметрами конкретного поставщика; далее рассматриваются два набора – для конструирования индекса удовлетворенности партнерскими отношениями $I_{\text{парт}}$ (на базе характеристик «открытость предприятия», «готовность идти навстречу партнерам», «выполнение партнерских обязательств», «гибкая ценовая политика») и индекса удовлетворенности торговым предложением $I_{\text{предл}}$ (на базе характеристик «уровень цен», «внедрение современных технологий», «широкий ассортимент продукции», «качество продукции», «современная производственная база»);

- для каждого индекса в соответствии с описанным выше подходом были вычислены коэффициенты определяющего его преобразования (1) с помощью категориального анализа главных компонент (процедура CatPCA пакета программ SPSS), с весами характеристик, установленными по распределению «идеальных точек»;

– индексы были приведены к отрезку $[-1, 1]$; таким образом, положительное значение индекса указывало на удовлетворенность, отрицательное – на неудовлетворенность соответствующим аспектом;

– были вычислены расчетные значения индексов для всех респондентов и для всех ситуаций оценивания.

В итоге появилась возможность оценить влияние промо-материалов и сайта на отдельные аспекты отношения целевой группы к конкретному поставщику на основании средних значений индексов до и после рассмотрения промо-материалов и сайта (табл. 3).

Таблица 3

Индексы удовлетворенности до и после тестирования материалов

Ситуация оценивания	$I_{\text{парт}}$	$I_{\text{продл}}$
Исходная	-0,73	-0,21
После рассмотрения промо-материалов	-0,47	-0,28
После рассмотрения сайта	-0,61	-0,30

Источник: составлено автором.

Из таблицы видно:

– ситуация в целом выглядит неудовлетворительной – все значения индексов меньше нуля;

– удовлетворенность партнерскими отношениями с поставщиком находится на уровне «не удовлетворен» (исходная – вообще на уровне «совершенно не удовлетворен»), удовлетворенность предложением поставщика – на уровне «скорее не удовлетворен»;

– представленные материалы в значительной мере способствовали улучшению ситуации с партнерскими отношениями (особенно промо-материалы), но несколько ухудшили удовлетворенность торговым предложением.

Детальный анализ в разрезе характеристик показал, что в улучшение индекса удовлетворенности партнерскими отношениями $I_{\text{парт}}$ недостаточный вклад внесли промо-материалы в части открытости предприятия, сайт – в части гибкости ценовой политики и готовности идти навстречу партнерам. Индекс удовлетворенности торговым предложением $I_{\text{предл}}$ «просел» в основном за счет снижения оценок качества продукции и современности производственной базы. Соответственно, тестируемые материалы в этих аспектах должны быть доработаны.

Детальный анализ в разрезе групп респондентов показал, что основная их часть никак не изменила свои оценки после ознакомления с промо-материалами и сайтом, так что изменения индексов произошли за счет небольших групп респондентов, значительно изменивших свои оценки. На *рисунке 7* показана типичная картина распределения разности исходных индексов и индексов после ознакомления с материалами.

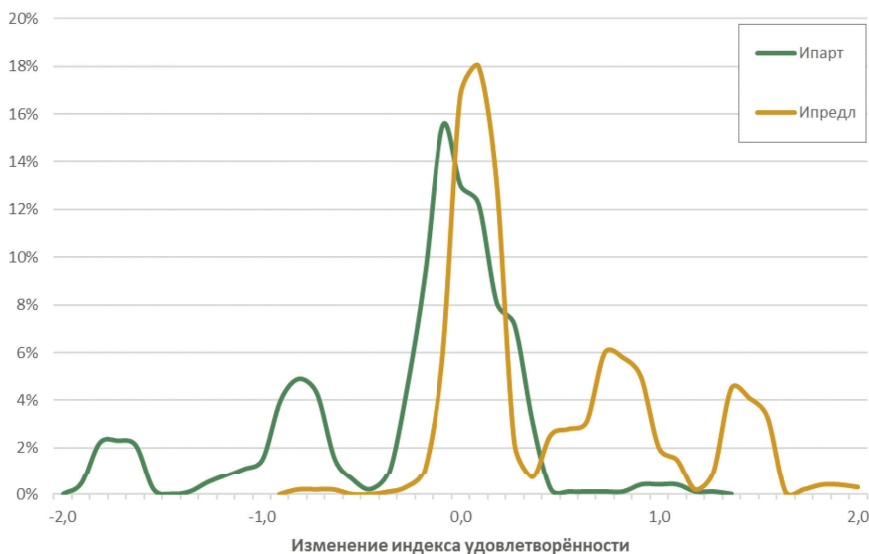


Рисунок 7. Распределение разности значений индексов до и после тестирования материалов

Показаны распределения разности значений индекса удовлетворенности партнерскими отношениями $I_{\text{парт}}$ до и после тестирования сайта поставщика, индекса удовлетворенности торговым предложением $I_{\text{предл}}$ — до и после тестирования промо-материалов.

По оси ординат отложена доля респондентов с указанными значениями разности индексов в процентах относительно объема выборки. Кривые распределений сглажены.

Источник: составлено автором.

На рисунке видны:

- наибольшие группы респондентов, удовлетворенность которых практически не изменилась (разность индексов в пределах плюс-минус 0,2 либо вообще равна нулю);

- основная тенденция изменений – уменьшение индекса удовлетворенности партнерскими отношениями $I_{\text{парт}}$ после тестирования сайта и увеличение индекса удовлетворенности торговым предложением $I_{\text{предл}}$ после

тестирования промоматериалов; противоположная тенденция наблюдается у ничтожно малого числа респондентов;

– экстремальные случаи (разность близка к -2 или +2), означающие, что респондент поменял свои оценки на прямо противоположные (т.е. индекс был близок к -1, а стал близок к +1 или наоборот).

Далее предполагалась серия постинтервью с «выпадающими» респондентами с тем, чтобы выяснить причины значительного изменения их оценок. По результатам вырабатывается задание на корректировку промоматериалов и сайта, после чего замер индексов удовлетворенности может быть повторен (на другой выборке).

Описанный подход придает объективность оценке эффективности материалов, предназначенных для воздействия на целевую аудиторию, в противовес типовому подходу, который в значительной мере зависит от субъективного мнения экспертов (см. например [10] (*Safina, 2011*)).

Контроль движения показателя для нескольких объектов

Пример 5. Контроль движения индекса удовлетворенности инфраструктурой заправки автомобилей

Результативность плановой работы одного из дочерних предприятий «Газпрома» по развитию российского рынка газомоторного топлива для автомобилей контролировалась в ходе периодических замеров (с интервалом примерно в один год) различных аспектов удовлетворенности представителей целевой группы. В частности, индекс удовлетворенности инфраструктурой АЗС был сконструирован с использованием категориального анализа главных компонент (процедура CatPCA пакета программ SPSS) на базе показателей удовлетворенности количеством АЗС и количеством колонок на АЗС, обслуживанием при заправке, доброжелательностью персонала, указателями на трассе и рядом других характеристик. Значения индекса были стандартизованы – приведены в отрезок [0, 100], как описано выше. Полученные в разных замерах средние значения индекса с разбивкой по видам топлива (автомобили с двигателем на бензине или на газе) представлены в *таблице 4* и на *рисунке 8*.

В таблице и на рисунке видно значительное превосходство (в восприятии респондентов) инфраструктуры бензиновых АЗС над инфраструктурой газовых АЗС. Относительно изменений индекса можно отметить:

– для бензиновых АЗС – небольшой рост от первого до второго замеров (что может объясняться систематической работой по улучшению инфраструктуры) и некоторое падение к третьему замеру (равно как и воспринимаемых характеристик бензина, что в [4, с. 2470–2472] (*Zakuskin, 2020, p.*

2470–2472) объяснено не реальным ухудшением, а возросшими ожиданиями целевой группы);

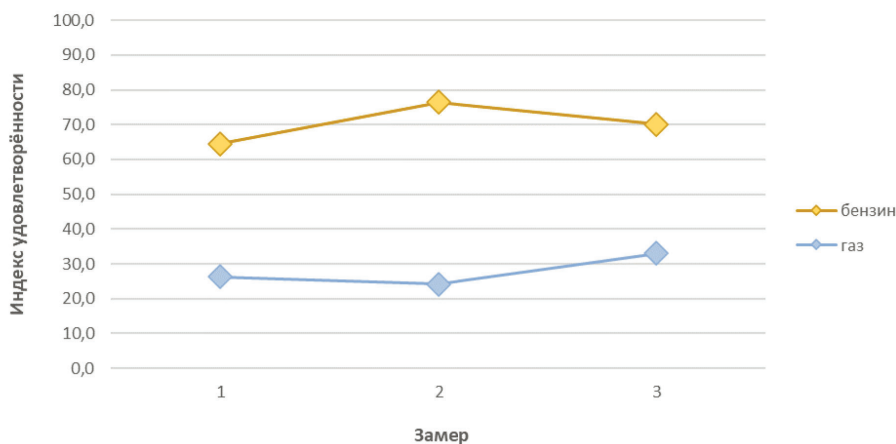
– для газовых АЗС – небольшое уменьшение от первого до второго замеров и рост к третьему замеру; это может объясняться тем, что широкая агитационная кампания за переход на газомоторное топливо поначалу дала прирост этого сегмента целевой группы (и лица, привыкшие к хорошей инфраструктуре бензиновых АЗС, оказались не удовлетворены инфраструктурой газовых АЗС), а к третьему замеру дали эффект мероприятия по улучшению инфраструктуры газовых АЗС.

Таблица 4

Индексы удовлетворенности сегментов целевой группы в разных замерах

Замер	Вид топлива	
	бензин	газ
1	64,6	26,3
2	76,4	24,2
3	70,2	33,0

Источник: составлено автором.

**Рисунок 8.** Изменение индексов в ходе нескольких замеров

Показаны средние значения индекса удовлетворенности инфраструктурой АЗС, полученные в ходе трех опросов водителей автомобилей с двигателями, работающими на бензине и на газе. По оси ординат отложено значение индекса по шкале от 0 до 100.

Источник: подготовлено автором.

Заключение

Распространенные в маркетинговых исследованиях интегральные (сводные) показатели обычно формируются на основе исходных (частных) показателей, отражающих отдельные аспекты исследуемого объекта/процесса, с помощью их линейного преобразования. Коэффициенты линейного преобразования (веса исходных показателей) практически всегда устанавливаются экспертным путем, хотя это вносит в определение интегрального показателя значительную субъективную составляющую.

Вместе с тем веса могут быть установлены объективно, на базе результатов замера исходных показателей и исследования их структуры и связей. Представленный подход к объективному определению весов основывается на факторном или дискриминантном анализе (в зависимости от наличия/отсутствия целевого признака) массива исходных показателей, установлении весов равными факторным нагрузкам и последующем приведении значений интегрального показателя к заданному диапазону. Для исходных показателей, имеющих категориальный тип, в конструировании интегрального показателя используются их квантифицированные значения.

Это позволяет при наличии выборок достаточного объема избавиться от субъективности в установлении весов и сделать линейное преобразование, определяющее интегральный показатель, адекватным исследуемым объектам/процессам.

ИСТОЧНИКИ:

1. Айвазян С.А., Бухштабер В.М., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. Прикладная статистика: Классификация и снижение размерности. – М.: Финансы и статистика, 1989. – 607 с.
2. Борисова А.А., Гаранина М.В., Мащикова А.В. Тренды, влияющие на рынок стритфуда, и готовность предприятий адаптировать инструменты взаимодействия с целевой аудиторией // Бизнес. Образование. Право. – 2019. – № 1(46). – с. 32-39. – doi: 10.25683/VOLBI.2019.46.159.
3. Закусин С.В. Разбиение неколичественных признаков в маркетинговых исследованиях на категории по результатам квантификации // Креативная экономика. – 2021. – № 4. – doi: 10.18334/ce.15.4.112013.
4. Закусин С.В. Контроль движения рыночных образов в конкурентной среде // Креативная экономика. – 2020. – № 10. – с. 2457-2480. – doi: 10.18334/ce.14.10.110911.
5. Закусин С.В. Интеграция маркетинговых коммуникаций на основе анализа потребительских предпочтений // Российское предпринимательство. – 2018. – № 6. – с. 1913-1938. – doi: 10.18334/rp.19.6.39184.

6. Иванова М.Б. Формирование интегрального показателя привлекательности рынка транспортных услуг // Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). – 2017. – № 1(57). – с. 39-47.
7. Катернюк А.В., Белоглазов А.К. Оценка конкурентоспособности рекламных интернет-фирм // Вестник Томского государственного университета. Экономика. – 2019. – № 48. – с. 274-282. – doi: 10.17223/19988648/48/19 .
8. Мороз А.М. Научное обоснование методики оценки интегрального потребительского качества коттеджных посёлков // Экономические науки. – 2010. – № 64. – с. 172-175.
9. Николич М., Николич Б., Вуконянски Е. Количественный подход в бенчмаркинге: обеспечение выбора оптимальных стратегических действий // Российский журнал менеджмента. – 2007. – № 2. – с. 29-44.
10. Сафина З.М. Интегральный коэффициент оценки эффективности рекламных проектов // Российский экономический интернет-журнал. – 2011. – № 1. – с. 206-213.
11. Тарасов П.С., Смирнова Д.Ш. Интегральные показатели оценки эффективности территориального маркетинга // Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Экономика. – 2012. – № 2. – с. 152-155.
12. Трифонов Ю.В., Ширяева Ю.С., Громницкий В.С. Анализ и интегральная оценка состояния и стратегий развития экономических систем // Креативная экономика. – 2019. – № 6. – с. 1063-1074. – doi: 10.18334/ce.13.6.40699 .

REFERENCES:

- Ayvazyan S.A., Bukhshtaber V.M., Enyukov I.S., Meshalkin L.D. (1989). *Prikladnaya statistika: Klassifikatsiya i snizhenie razmernosti* [Applied Statistics: Classification and Dimensionality Reduction] M.: Finansy i statistika. (in Russian).
- Borisova A.A., Garanina M.V., Maschikova A.V. (2019). Trendy, vliyayushchie na rynek stritfuda, i gotovnost predpriyatiy adaptirovat instrumenty vzaimod-eystviya s tselevoy auditoriey [Trends influencing the market of street food, and the willingness of enterprises to adapt the tools of interaction with the target audience]. *Business. Education. Law.* (1(46)). 32-39. (in Russian). doi: 10.25683/VOLBI.2019.46.159 .
- Ivanova M.B. (2017). *Formirovanie integralnogo pokazatelya privlekatel'nosti rynka transportnykh uslug* [Formation of an integral indicator of the attractiveness of the transport services market]. The journal «Vestnik of Rostov state university of economics». (1(57)). 39-47. (in Russian).

- Katernyuk A.V., Beloglazov A.K. (2019). Otsenka konkurentosposobnosti reklamnykh internet-firm [Assessment of the service competitiveness of internet advertising firms]. *Tomsk State University Journal of Economics*. (48). 274-282. (in Russian). doi: 10.17223/19988648/48/19 .
- Moroz A.M. (2010). Nauchnoe obosnovanie metodiki otsenki integralnogo potrebitelskogo kachestva kottedzhnykh posyolkov [Scientific substantiation of the methodology for assessing the integral consumer quality of cottage settlements]. *Economic sciences*. (64). 172-175. (in Russian).
- Nikolich M., Nikolich B., Vukonyanski E. (2007). Kolichestvennyy podkhod v benchmarkinge: obespechenie vybora optimalnykh strategicheskikh deystviy [Quantitative approach in benchmarking: ensuring the selection of optimal strategic actions]. *Russian Management Journal*. 5 (2). 29-44. (in Russian).
- Safina Z.M. (2011). Integralnyy koeffitsient otsenki effektivnosti reklamnykh proektov [Integral coefficient for evaluating the effectiveness of advertising projects]. *Russian economic online journal*. (1). 206-213. (in Russian).
- Tarasov P.S., Smirnova D.Sh. (2012). Integralnye pokazateli otsenki effektivnosti territorialnogo marketinga [Integral indicators of the effectiveness of territorial marketing]. *Bulletin of the Astrakhan State Technical University. Series: economics*. (2). 152-155. (in Russian).
- Trifonov Yu.V., Shiryayeva Yu.S., Gromnitskiy V.S. (2019). Analiz i integralnaya otsenka sostoyaniya i strategiy razvitiya ekonomicheskikh sistem [Analysis and integrated assessment of the state and development strategies of economic systems]. *Creative economy*. 13 (6). 1063-1074. (in Russian). doi: 10.18334/ce.13.6.40699 .
- Zakuskin S.V. (2018). Integratsiya marketingovykh kommunikatsiy na osnove analiza potrebitelskikh predpochteniy [Integration of marketing communications based on the analysis of consumer preferences]. *Russian Journal of Entrepreneurship*. 19 (6). 1913-1938. (in Russian). doi: 10.18334/rp.19.6.39184 .
- Zakuskin S.V. (2020). Kontrol dvizheniya rynochnykh obrazov v konkurentnoy srede [Monitoring the market images movement in a competitive environment]. *Creative economy*. 14 (10). 2457-2480. (in Russian). doi: 10.18334/ce.14.10.110911 .
- Zakuskin S.V. (2021). Razbienie nekolichestvennykh priznakov v marketingovykh issledovaniyakh na kategorii po rezul'tatam kvantifikatsii [Division of non-quantitative features in marketing research into categories based on the results of quantification]. *Creative economy*. 15 (4). (in Russian). doi: 10.18334/ce.15.4.112013.